

CURS 10

Modele matematice date prin sisteme de ecuații dif. autonome

1) Modelul pradă-prădător

$$x = x(t), \quad y = y(t)$$

$\begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \begin{matrix} \nearrow \\ \searrow \end{matrix} \begin{matrix} \text{pradă} \\ \text{prădător} \end{matrix} \begin{matrix} \nearrow \\ \searrow \end{matrix} \begin{matrix} \text{la momentul } t > 0. \end{matrix}$

$\begin{matrix} x_0 \\ y_0 \end{matrix} \begin{matrix} \nearrow \\ \searrow \end{matrix} \begin{matrix} \text{pradă} \\ \text{prădător} \end{matrix} \begin{matrix} \nearrow \\ \searrow \end{matrix} \begin{matrix} \text{la mom. inițial } t_0 = 0 \end{matrix}$

$$x(0) = x_0$$

$$y(0) = y_0$$

cond. inițiale

Ipoteze:

- presup. că resursele de hrană pt pop. pradă sunt nelimitate, în absența prădătorului, pop. pradă se dezvolt. conform. modelului lui Malthus cu o rată de creștere pozitivă

$$x' = a \cdot x, \quad a > 0$$

- presupunem că pop. prădător nu mai are și alte surse de hrană în afara pop. pradă x . $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ în absența pop. pradă, pop. prădător nu are surse de hrană, deci se dezvolt. conform. modelului lui Malthus cu rată de creștere negativă

$$y' = -c \cdot y, \quad c > 0$$

- în prezența prădătorului, creșterea pop. pradă este diminuată de recoltarea efectuată de pop. prădător, factorul de diminuare este prop. cu nr. interacțiunilor posibile între membrii celor două pop.

$x \cdot y$ - nr. total al interacțiunilor posibile între membrii celor 2 pop.

$$\Rightarrow x' = ax - b \cdot xy, \quad a, b > 0$$

- descreșterea pop. prădător, în prezența pop. pradă, este diminuată de un factor prop. cu nr. interacțiunilor posibile între membrii celor 2 pop.

$$y' = -cy + d \cdot xy, \quad c, d > 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x' = ax - bxy \\ y' = -cy + dxy \end{cases} \quad a, b, c, d > 0$$

$$x(0) = x_0$$

$$y(0) = y_0$$

modelul pradă-prădător
(Lotka-Volterra)

Puncte de echilibru

$$\begin{cases} x' = f_1(x, y) \\ y' = f_2(x, y) \end{cases}$$

$$f_1(x, y) = ax - bxy$$

$$f_2(x, y) = -cy + dx y$$

$$\begin{cases} x(a - by) = 0 \\ y(-c + dx) = 0 \end{cases}$$

pt. de echil. sunt sol. reale:

$$\begin{cases} f_1(x, y) = 0 \\ f_2(x, y) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = 0 \quad \text{sau} \quad a - by = 0$$

$\Downarrow$

$$y \cdot (-c) = 0$$

$\Downarrow$

$$y = 0$$

$$X_1^* (0, 0)$$

$\Downarrow$

$$y^* = \frac{a}{b} > 0$$

$\Downarrow$

$$\frac{a}{b} (-c + dx) = 0$$

$$\neq 0 \quad -c + dx = 0$$

$$x^* = \frac{c}{d} > 0$$

$$X_2^* \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b} \right)$$

puncte de echilibru

Stabilitatea

$$f_1(x, y) = ax - by$$

$$f_2(x, y) = -cy + d \cdot xy$$

$$f = (f_1, f_2)$$

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} a - by & -bx \\ dy & -c + dx \end{pmatrix}$$

$$\underline{X_1^*(0,0)}: J_f(0,0) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & -c \end{pmatrix}$$

$$\det(\lambda I_2 - J_f(0,0)) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda - a & 0 \\ 0 & \lambda + c \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\lambda - a)(\lambda + c) = 0$$

$$\lambda_1 = a > 0 \Rightarrow \operatorname{Re} \lambda_1 = \lambda_1 > 0 \Rightarrow X_1^*(0,0) \text{ este instabil.}$$

$$\lambda_2 = -c < 0$$

$$\underline{X_2^* \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b} \right)} : J_f \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b} \right) = \begin{pmatrix} 0 & -b \frac{c}{d} \\ \frac{d \cdot a}{b} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(\lambda I_2 - J_f \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b} \right)) = 0$$

$$\begin{vmatrix} \lambda & \frac{bc}{d} \\ -\frac{da}{b} & \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 + ac = 0$$

$$\lambda^2 = \underbrace{-ac}_{< 0}$$

$$\lambda_{1,2} = \pm i \sqrt{ac}$$

$\left. \begin{array}{l} \operatorname{Re} \lambda_{1,2} = 0 \\ \text{system nonlinear} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{T. stab. în primă aprox. nu se poate aplica}$
 $\Rightarrow$ nu putem trage concluzii privind stab. acestui pct. de echilibru.

Portretul fazic

ec. dif. a orbitelor.

$$\begin{cases} x' = f_1(x, y) \\ y' = f_2(x, y) \end{cases} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{f_1(x, y)}{f_2(x, y)} \quad \text{ec. dif. a orbitelor}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{x(a-by)}{y(-c+dx)} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{x}{-c+dx} \cdot \frac{a-by}{y}$$

ec. dif. cu var. sep.

$$\Rightarrow \int \frac{a-by}{y} \cdot dy = \int \frac{-c+dx}{x} dx$$

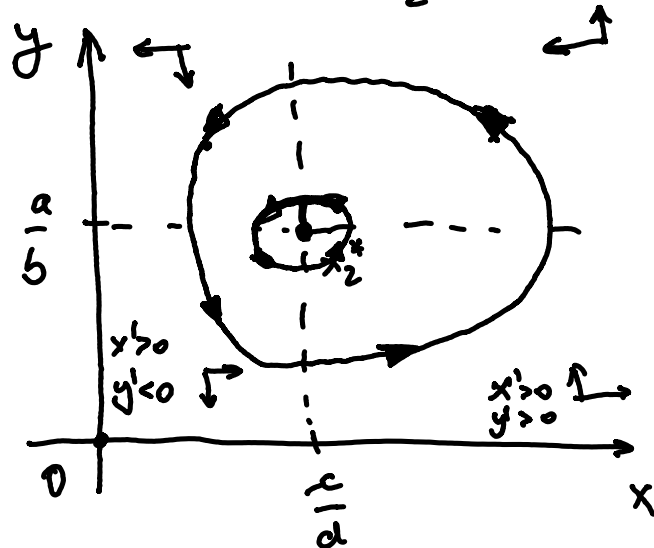
$$\int \left(\frac{a}{y} - b \right) dy = \int \left(-\frac{c}{x} + d \right) dx$$

$$\boxed{a \ln y - by = -c \ln x + dx + C}$$

prima formă a
ec. orbitelor.

$$\Rightarrow \left| \underbrace{y^a \cdot e^{-by}}_{e^{\delta}} = C \cdot x^{-c} \cdot e^{d \cdot x} \right| \quad \text{a doua formă a ecuației orbitelor}$$

- se demonstrează ca orbitele sunt curbe închise
 $\Rightarrow$ sol. sist. sunt soluții periodice
- dacă (x_0, y_0) este suf. de aproape de pct. de echil.
 x_2^* atunci orbita cresp. rămâne suf. de aproape de
pct. de echil. $\rightarrow x_2^*$ este local stabil.



2) Modelul epidemiologic SIR.

S - clasa susceptibililor

I - clasa infectaților

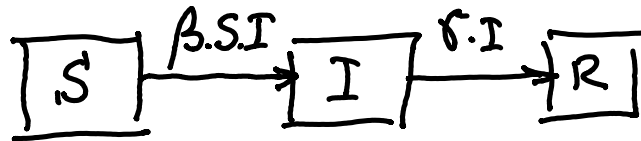
R - clasa recuperaților (vindecați).

$S(t), I(t), R(t)$
mărimea pop. la mom.
 $t > 0$.

- modelul SIR - se aplică bolilor virale cu dau
imunitate permanentă

$S(t), I(t), R(t)$ - mărimea pop. la mom. $t > 0$

S_0, I_0, R_0 - mărimea pop. la mom. inițial $t_0 = 0$.



$S \cdot I$ - nr. total de interacțiuni între susceptibili
și infectați

- trecerea din clasa S în clasa I se face cu o rată prop. cu nr. total de interacțiuni posibile între membrii celor 2 pop.
- trecerea din clasa I în clasa R se face cu rată prop. cu nr. membrilor din clasa I
- perioada de incubatie este neglijată, practic un individ trece în clasa I o dată ce a cooptat virusul.
- boala nu cauzează moartea individului
- deoarece perioada de evoluție a unei astfel de boli a copilăriei este mică raportată la durata medie de viață a unui individ se neglijează sporul demografic.

$$\Rightarrow S(t) + I(t) + R(t) = \underline{N = \text{const.}}$$

N - pop. totală.

$$\begin{cases} S' = -\beta \cdot SI \\ I' = \beta SI - \gamma I \\ R' = \gamma I \end{cases} \quad \underline{\beta, \gamma > 0}.$$

$$S + I + R = N = \text{const} \Rightarrow R = N - (S + I).$$

studiem door dynamica pop. S, I, R .

$$\begin{cases} S' = -\beta SI = f_1(S, I) \\ I' = \beta SI - \gamma I = f_2(S, I) \end{cases}$$

Punten de evenwicht:

$$\begin{cases} f_1(S, I) = 0 \\ f_2(S, I) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\beta SI = 0 \\ \beta SI - \gamma I = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\beta SI = 0 \\ I(\beta S - \gamma) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I = 0 \text{ dan } \beta S - \gamma = 0$$

$$\Downarrow$$

$$-\beta SI = 0 \quad (*)$$

↓
 $\forall S \in \mathbb{R}$ rațional.

$$\neg \beta S \cdot 0 = 0$$

$$\Downarrow (S \leq N)$$

$\forall S \in [0, N]$ va fi

sol. a sist.

$X_{\alpha}^*(\alpha, 0)$ cu $\alpha \in [0, N]$

pct. de echil.

$$\beta S - \bar{x} = 0$$

$$S = \frac{\bar{x}}{\beta}$$

$$\Downarrow$$

$$\underbrace{-\beta \cdot \frac{\bar{x}}{\beta} \cdot J}_{\neq 0} = 0$$

$$\Downarrow$$

$$J = 0$$

$$X^{**} \left(\frac{\bar{x}}{\beta}, 0 \right)$$

dacă $\frac{\bar{x}}{\beta} < N \Rightarrow X^{**}$ se regăsește
în X_{α}^*

dacă $\frac{\bar{x}}{\beta} > N \Rightarrow X^{**}$ este diferit
de X_{α}^*

Stabilität

$$J_f(S, I) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial S} & \frac{\partial f_1}{\partial I} \\ \frac{\partial f_2}{\partial S} & \frac{\partial f_2}{\partial I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\beta I & -\beta S \\ \beta I & \beta S - \gamma \end{pmatrix}$$

$f = (f_1, f_2)$

χ_α^* für $\alpha \in [0, N]$:

$$J_f(\alpha, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -\beta\alpha \\ 0 & \beta\alpha - \gamma \end{pmatrix}$$

$$\det(\lambda I_2 - J_f(\alpha, 0)) = 0$$

$$\begin{vmatrix} \lambda & \beta\alpha \\ 0 & \lambda - (\beta\alpha - \gamma) \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda (\lambda - (\beta\alpha - \gamma)) = 0$$

$\lambda_1 = 0 \Rightarrow \operatorname{Re} \lambda_1 = 0 \Rightarrow$ perf. χ_α^* nur punkt local
as. stab.

$$\lambda_2 = \beta\alpha - \gamma$$

$$\lambda_2 > 0 \Leftrightarrow \beta\alpha - \delta > 0 \Leftrightarrow \beta\alpha > \delta$$

$$\alpha > \frac{\delta}{\beta}$$

atunci x_α^* sunt instabile.

$$\underline{x_2^{**}\left(\frac{\delta}{\beta}, 0\right):}$$

$$J_f\left(\frac{\delta}{\beta}, 0\right) = \begin{pmatrix} 0 & -\delta \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(\lambda I_2 - J_f\left(\frac{\delta}{\beta}, 0\right)) = 0$$

$$\begin{vmatrix} \lambda & \delta \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = 0$$

nu putem aplica T. stab. in
prima aprox.

Ecuația orbitală

$$\frac{dS}{dI} = \frac{f_1(S, I)}{f_2(S, I)}$$

$$\frac{dS}{dI} = \frac{-\beta SI}{\beta SI - \gamma I} \Rightarrow \frac{dI}{dS} = \frac{\beta S - \gamma}{-\beta S}$$

$$\Rightarrow \frac{dI}{dS} = -1 + \frac{\gamma}{\beta} \cdot \frac{1}{S}.$$

$$\int dI = \int \left(-1 + \frac{\gamma}{\beta} \cdot \frac{1}{S} \right) \cdot dS$$

$$I = -S + \frac{\gamma}{\beta} \ln S + C$$

$$I(S) = -S + \frac{\gamma}{\beta} \ln S + C$$

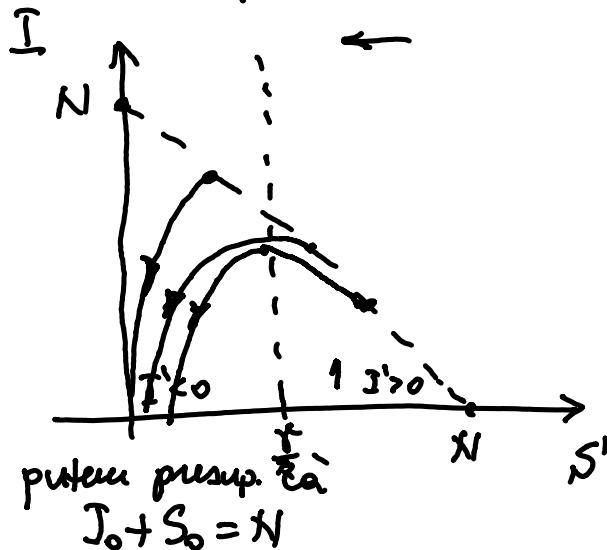
$$t=0 \quad \left. \begin{matrix} I_0 \\ S_0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow I(S_0) = I_0 \Rightarrow -S_0 + \frac{\gamma}{\beta} \ln S_0 + C = I_0$$
$$C = I_0 + S_0 - \frac{\gamma}{\beta} \ln S_0$$

$$\Rightarrow \boxed{I(S) = I_0 + S_0 - S + \frac{\sigma}{\beta} \ln \frac{S}{S_0}} \quad \text{ecuația orbitelor.}$$

Portretul fazei

cazul $\frac{\sigma}{\beta} < N$ $\begin{cases} S' = -\beta SI \\ I' = I(\beta S - \sigma) \end{cases}$

cazul $\frac{\sigma}{\beta} > N$.



$$I_{\max} = I\left(\frac{\sigma}{\beta}\right)$$

